辞書 › 2年前期 › 多変数 › **全微分と連鎖律**

全微分と連鎖律　—一次近似・勾配・ヤコビ行列

定理　分野：多変数　学年：2年前期　★ 最重要

このページを読む前に　偏微分と方向微分　微分可能性　平均値の定理

Synopsis　梗概

f が点 a で全微分可能とは、a の近くで $f(a+h) \approx f(a) + Ah$（A は行列）と一次近似でき、その誤差が $\|h\|$ より速く小さくなることである。全微分可能なら連続で、行列 A は偏微分を並べたヤコビ行列になる。偏導関数が連続なら全微分可能であり、合成関数のヤコビ行列は各ヤコビ行列の積になる（連鎖律）。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $U \subset \mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a \in U$。$f : U \to \mathbb{R}$。
- $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$：第 j 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F := \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\| \le \|A\|_F \|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $f : U \to \mathbb{R}^m$ のとき、成分を $f = (f_1, \dots, f_m)$ と書く。$Df(a)$：$m \times n$ 行列（ヤコビ行列）。$m = 1$ なら $\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a))$（勾配）。
- $\rho(h)$：「$h \to 0$ で 0 に近づく」誤差の項（1 変数の ρ による特徴づけと同じ役割）。

1　定義

Def. 1.1　*(全微分可能)*　★ 最重要

$U \subset \mathbb{R}^n$ を開集合、$f : U \to \mathbb{R}^m$、$a \in U$ とする。f が a で**全微分可能**（微分可能）であるとは、ある $m \times n$ 行列 A が存在して

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Ah\|}{\|h\|} = 0$$

が成り立つことをいう（$h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$、$a + h \in U$）。このとき A を f の a での**微分**（ヤコビ行列）といい $Df(a)$ と書く。

定義

Note　メモ　ρ を使った言い換え

$\rho(h) := \frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{\|h\|}$（$h \neq 0$）、$\rho(0) := 0$ とおけば、全微分可能性は「$f(a+h) = f(a) + Ah + \|h\|\rho(h)$ で、ρ は $h = 0$ で連続（$\rho(h) \to 0$）」と言いかえられる。1 変数では $x - a$ で割れたが、多変数では h がベクトルなので h で割れない。そこで長さ $\|h\|$ で割る。

Prop. 1.2 *(全微分可能なら連続で、微分は偏微分を並べたもの)*　★ 最重要

f が a で全微分可能ならば、(1) f は a で連続であり、(2) 各成分 f_i は a で各変数について偏微分可能で、$Df(a) = \left(\partial_j f_i(a)\right)_{1\le i\le m,\,1\le j\le n}$。特に $Df(a)$ はただ一つに決まる。

命題

Proof. 証明

1. (1) $\|f(a+h)-f(a)\| \le \|Ah\| + \|h\|\|\rho(h)\| \le (\|A\|_F + \|\rho(h)\|)\|h\| \to 0$（$h\to 0$）。
2. (2) $h = te_j$（$t\neq 0$）とすると $\|h\| = |t|$、$Ah = tAe_j$（A の第 j 列の t 倍）なので、$\frac{f(a+te_j)-f(a)}{t} = Ae_j + \frac{|t|}{t}\rho(te_j)$。右辺の第 2 項は大きさ $\|\rho(te_j)\|\to 0$ なので、$t\to 0$ で左辺は Ae_j に収束する。成分ごとに見ると $\partial_j f_i(a) = a_{ij}$。

∎

Ex. 1.3 *(前の記事の例は全微分可能でない)*

例

$\frac{xy}{x^2+y^2}$ は $(0,0)$ で連続でないので、命題 (1) の対偶により全微分可能でない。偏微分が存在しても全微分可能とは限らない。

2 C^1 級なら全微分可能

Thm. 2.1 *(偏導関数が連続なら全微分可能)*　★ 最重要

$f: U\to\mathbb{R}$ が U 上で各変数について偏微分可能で、偏導関数 $\partial_1 f,\dots,\partial_n f$ が $a\in U$ で連続ならば、f は a で全微分可能で $Df(a) = \nabla f(a)$。（U 上で偏導関数がすべて連続な関数を C^1 級といい、$C^1(U)$ と書く。）

定理

Strategy　方針　a から $a+h$ へ、座標軸に平行な線分をつないで進む（n 本の線分）。各線分では一つの変数しか動かないので、1 変数の平均値の定理が使える。偏導関数の連続性で、途中の点での偏微分を a での偏微分に取りかえる。

Proof. 証明

1. U は開集合なので $N(a;r)\subset U$ となる $r>0$ がある。$0<\|h\|<r$ とし、$p_0 := a$、$p_k := a + \sum_{j=1}^{k} h_j e_j$（$k=1,\dots,n$）とおく。$p_n = a+h$ で、各 p_k および p_{k-1} と p_k を結ぶ線分上の点は a からの距離が $\|h\|$ 以下なので $N(a;r)$ に含まれる。
2. p_{k-1} から p_k へは第 k 変数だけが h_k だけ動く。$\varphi_k(t) := f(p_{k-1}+te_k)$（$t$ は 0 と h_k の間）は微分可能で $\varphi_k'(t) = \partial_k f(p_{k-1}+te_k)$。平均値の定理より、$p_{k-1}$ と p_k を結ぶ線分上のある点 ξ_k で
   $$f(p_k)-f(p_{k-1}) = \partial_k f(\xi_k)\,h_k \qquad (h_k=0 \text{ なら両辺 } 0).$$
   ← 1 変数の平均値の定理
3. 足し合わせると望遠鏡和で $f(a+h)-f(a) = \sum_k \partial_k f(\xi_k)h_k$。よって
   $$\left|f(a+h)-f(a)-\sum_{k=1}^{n}\partial_k f(a)h_k\right| \le \sum_{k=1}^{n}|\partial_k f(\xi_k)-\partial_k f(a)|\,|h_k| \le \|h\|\sum_{k=1}^{n}|\partial_k f(\xi_k)-\partial_k f(a)|.$$
   ← 三角不等式・$|h_k|\le\|h\|$
4. $\|\xi_k - a\|\le\|h\|\to 0$ と $\partial_k f$ の a での連続性より、右辺を $\|h\|$ で割ったものは 0 に収束する。よって全微分可能で、行列は $\nabla f(a)$。

∎

3 連鎖律

Thm. 3.1 *(連鎖律（合成関数の微分))* ★ 最重要

$U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ を開集合、$g : U \to V$ が $a \in U$ で全微分可能、$f : V \to \mathbb{R}^l$ が $b := g(a)$ で全微分可能とする。このとき $f \circ g$ は a で全微分可能で

$$D(f \circ g)(a) = Df(b)\, Dg(a) \qquad (l \times m \text{ 行列と } m \times n \text{ 行列の積}).$$

Proof. 証明

1. $B := Dg(a)$、$C := Df(b)$ とし、$g(a+h) = b + Bh + \|h\|\rho_1(h)$、$f(b+k) = f(b) + Ck + \|k\|\rho_2(k)$（$\rho_1(h) \to 0$, $\rho_2(k) \to 0$、$\rho_1(0) = 0, \rho_2(0) = 0$）と書く。

2. $k := g(a+h) - b = Bh + \|h\|\rho_1(h)$ とおくと、
   $f(g(a+h)) = f(b) + Ck + \|k\|\rho_2(k) = f(b) + CBh + \|h\|C\rho_1(h) + \|k\|\rho_2(k)$. ← f の展開に k を代入
   $\|k\| \le \big(\|B\|_F + \|\rho_1(h)\|\big)\|h\|$. ← 三角不等式・$\|Bh\| \le \|B\|_F\|h\|$

3. したがって、$h \neq 0$ について $\dfrac{\|f(g(a+h)) - f(b) - CBh\|}{\|h\|} \le \|C\|_F\|\rho_1(h)\| + (\|B\|_F + \|\rho_1(h)\|)\|\rho_2(k)\|$。$h \to 0$ のとき $\rho_1(h) \to 0$、また $k \to 0$（上の不等式）なので $\rho_2(k) \to 0$（ρ_2 は 0 で連続、$k = 0$ でも $\rho_2(0) = 0$）。よって右辺は 0 に収束し、$D(f \circ g)(a) = CB$。

∎

Cor. 3.2 *(曲線に沿った微分)* ★ 最重要

$f \in C^1(U)$、$x : (\alpha, \beta) \to U$ を微分可能な曲線とすると、$\dfrac{d}{dt} f(x(t)) = \nabla f(x(t)) \cdot x'(t) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(x(t))\, x_j'(t)$。特に $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$。

Proof. 証明

1. C^1 級なので全微分可能で $Df = \nabla f$（$1 \times n$ 行列）。曲線の微分は $n \times 1$ 行列 $x'(t)$。連鎖律より積は内積 $\nabla f \cdot x'$。$x(t) = a + tv$ とすれば方向微分。

∎

Cor. 3.3 *(多変数の平均値の定理)* 重要

$f \in C^1(U)$ で、$a, b \in U$ を結ぶ線分が U に含まれるならば、線分上のある点 c で $f(b) - f(a) = \nabla f(c) \cdot (b - a)$。

Proof. 証明

1. $\varphi(t) := f(a + t(b-a))$（$t \in [0,1]$）は、系より微分可能で $\varphi'(t) = \nabla f(a + t(b-a)) \cdot (b-a)$。1 変数の平均値の定理より $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tau)$ となる $\tau \in (0,1)$ があり、$c := a + \tau(b-a)$。

∎

Note メモ **勾配の意味**

$\|v\| = 1$ の方向の方向微分 $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$ は、コーシー＝シュワルツより $\|\nabla f(a)\|$ 以下で、等号は $v = \dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ のとき。勾配は「f が最も急に増える方向」を指し、その大きさが最大の増加率である。

Q 関数解析でも「微分」を考える？

A 考える。全微分の定義は $\mathbb{R}^n$ をバナッハ空間 X, Y に、行列を有界線形作用素 $A \in L(X,Y)$ に置きかえても意味をもつ（フレシェ微分）。非線形シュレディンガー方程式の解が初期値に「なめらかに」依存すること（初期値写像の微分可能性）は、この意味で述べられる。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$f(x,y) = e^{x}\sin y$、$x(t) = t^2$、$y(t) = t$ のとき、$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))$ を連鎖律で計算し、直接の計算と比べよ。

解答欄

問題